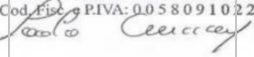


UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO (TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ ŻABIENIEC – PROJEKT POIIS 5.1-15

TBM 13.08 M - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY

Klient	PBDiM - Energopol
Projekt	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – Projekt POIIS 5.1-15
Zadanie	TBM 13.08 m - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY
Typ dokumentu	Raport dzienny 06-08/09/2024
Data	09/09/2024
Identyfikator dokumentu	LWK-000-T-KO-SWS-210479_00_PL.docx
Język	Polski
Liczba stron	13

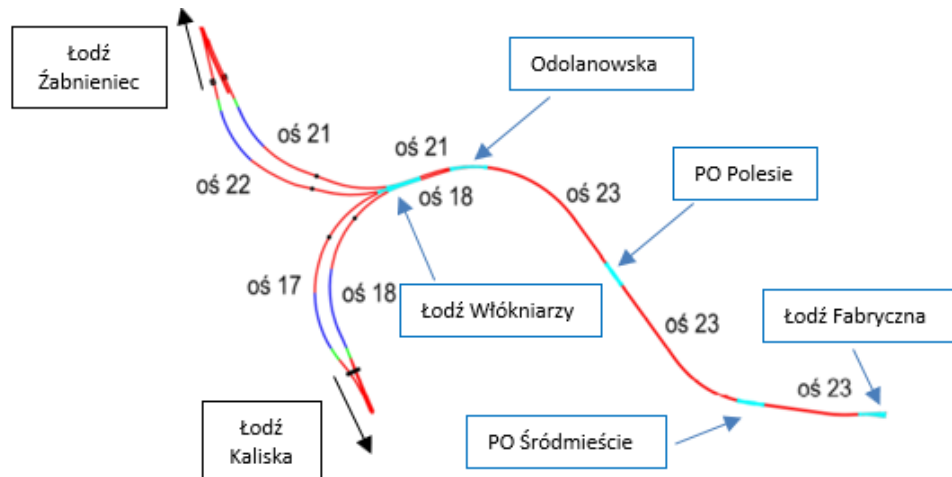
AUTOR		REV
Opracował	Miriam Polizzi	00
Projektant	Paolo Cucino - Inżynierska mostowa i konstrukcyjno-budowlana, upr. nr ŁOD/TR/0247/19	SWS Engineering S.p.A. Via della Stazione, 27 Fraz. Mattarello - 38123 TRENTO Cod. Fisc. P.IVA: 00580910222 

INDEX

1.	WPROWADZENIE	3
2.	CISNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW	4
3.	NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ	6
4.	INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ	7
5.	NAWIGACJA	8
6.	MONITORING	9
7.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM	12
8.	KONDYCJONOWANIE GRUNTU	13

1. WPROWADZENIE

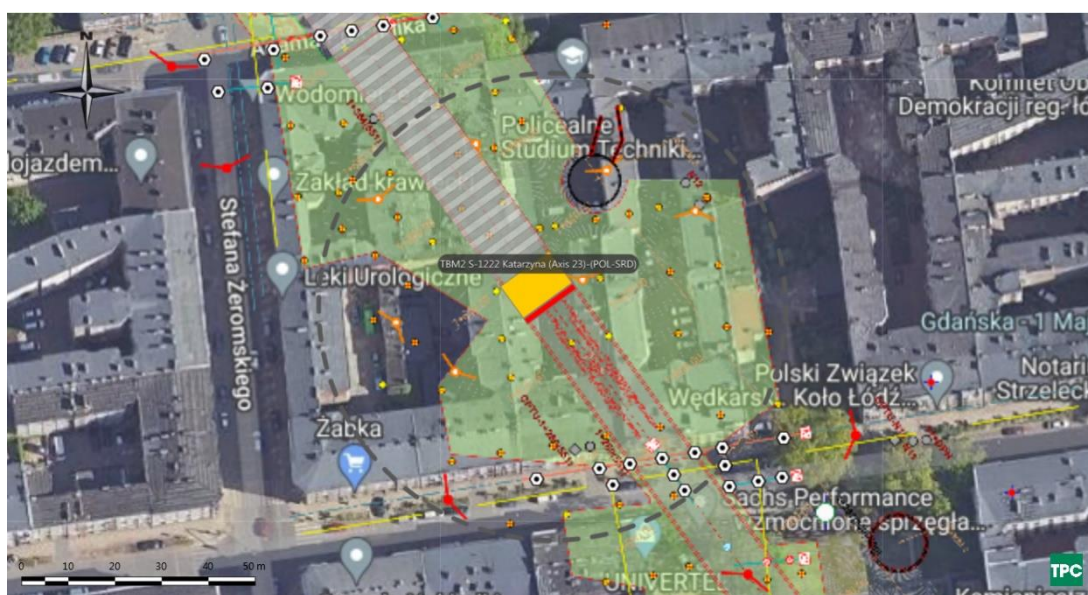
Maszyna S-1222 TBM EPB o średnicy wyłomu 13.08 m wykonuje obecnie prace drążeniowe w osi 23, na odcinku pomiędzy stacją Polesie a stacją Śródmieście. Maszyna TBM została ponownie uruchomiona z km 1+962.



Rysunek 1-1 Przegląd głównych elementów strukturalnych projektu

Niniejszy raport dzienny ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu napędu S-1222 TBM w dniu 06/09/2024. Obejmując analizę nacisku czołowego EPB, ilości urobku na wagach taśmociągowych, wartości nacisku i momentu obrotowego, ilości zaprawy międzypierścieniowej, odchytek pionowych/poziomych, a także danych z monitoringu.

Według systemu VMT, TBM zakończył oś 23 w kilometrażu 1+628.92 po wzniesieniu montażu nr 269; co odpowiada całkowitej długości wydrążonego tunelu wynoszącej 337.55 m.



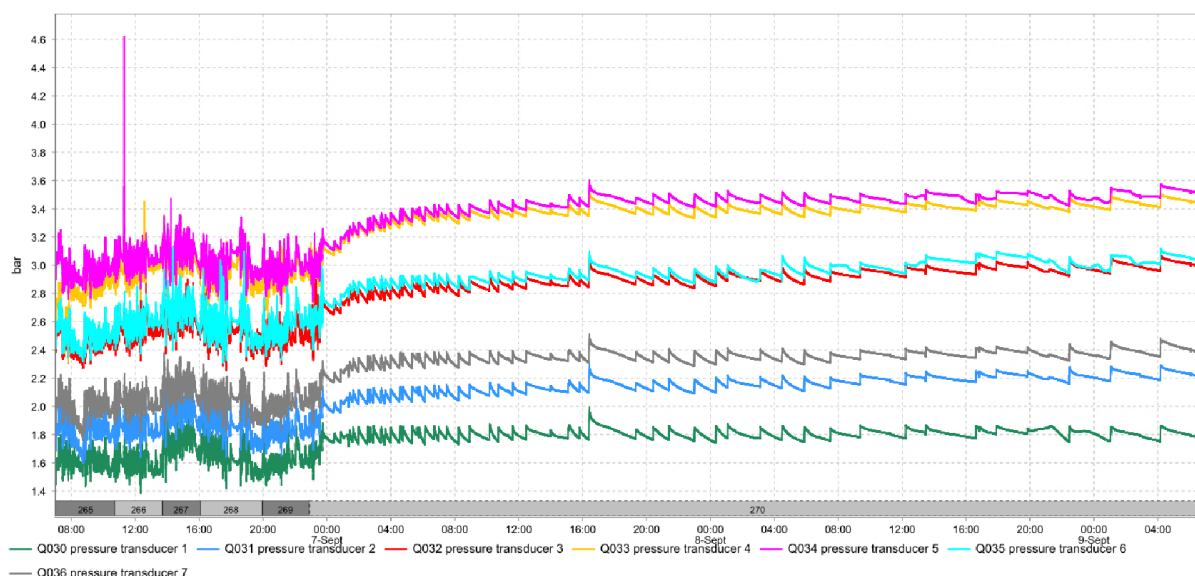
Rysunek 1-2 Lokalizacja TBM w dniu 09/09/2024

2. CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW

Średnie ciśnienie EPB na koronie wynosi około 1.7 bara.

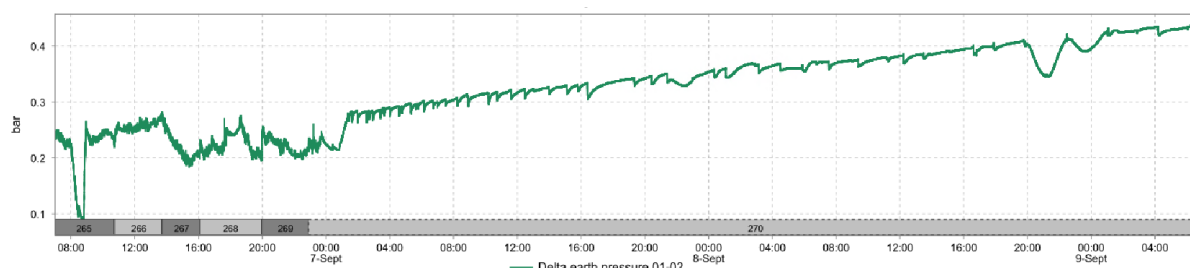
W dniu 06.09.2024 r. ciśnienie na koronie utrzymywało się na średnim poziomie około 1.6 bar, czyli granicy uwagi. Po zatrzymaniu wykopu, od 07.09.2024 r., ciśnienie na koronie wzrosło do 1.8 bar, czyli ciśnienia zalecanego w projekcie, pozostając na stałym poziomie.

Rysunek 2-1 przedstawia czujnik EPB.



Rysunek 2-1 Czujnik ciśnienia EPB

Delta między przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 ma średnią wartość 0.25 bar, co wskazuje, że komora zbiorcza jest prawidłowo wypełniona materiałem. Wartość delta wykazała spadek podczas wykopu pierścienia 265, co wskazuje na częściową pustkę w górnej części komory. Po wstrzymaniu wykopu, od 07.09.2024 r., ciśnienie delta między czujnikami 1 i 2 wzrosło do 0,4 bara, co jest przedmiotem dalszych badań.



Rysunek 2-2 Delta między czujnikami ciśnienia 1 i 2

Skala taśmowa nr 2 pokazuje wartości niższe niż nr 1. Masa urobku jest wyższa od oczekiwanej (450 t) dla pierścienia 265 i 268. Wartość skali taśmowej jest surowym wskaźnikiem ilości urobku.

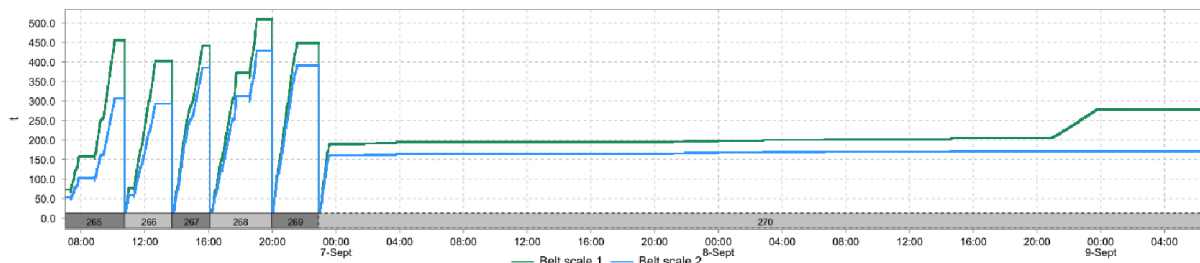


Figure 2-1 Belt scales

Table 2-1 Belt scale values at the end of each advance

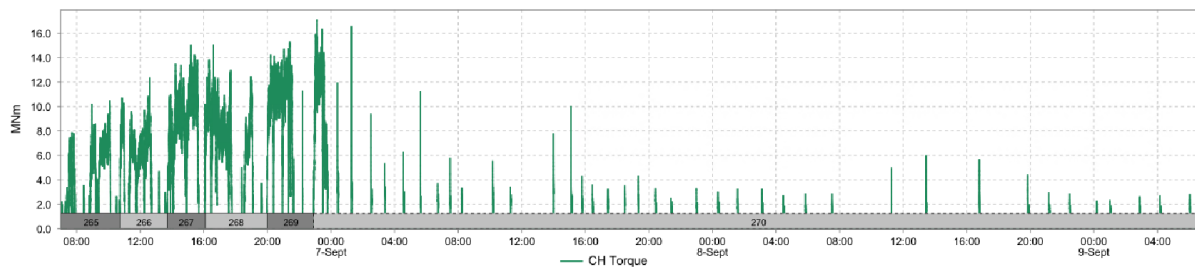
Pierścień	Waga taśmowa 1 (t)	Waga taśmowa 2 (t)
265	456	307
266	402	292
267	441	385
268	509	429
269	449	391

3. NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ

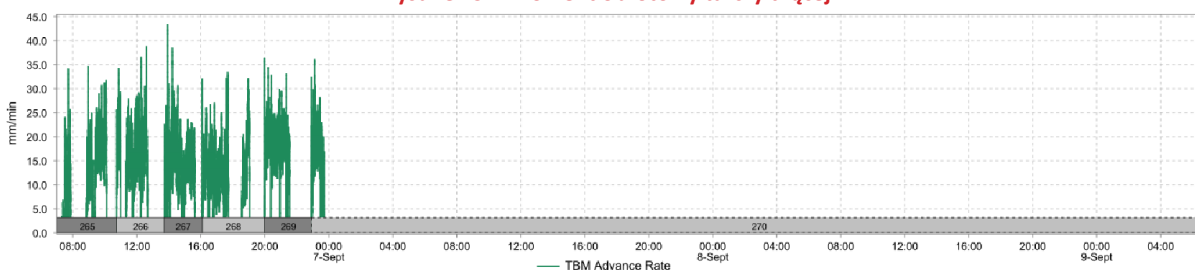
Podczas drążenia średni moment obrotowy wynosi 8.6 MNm.

Podczas posuwu średnia prędkość posuwu wynosi 15 mm/min.

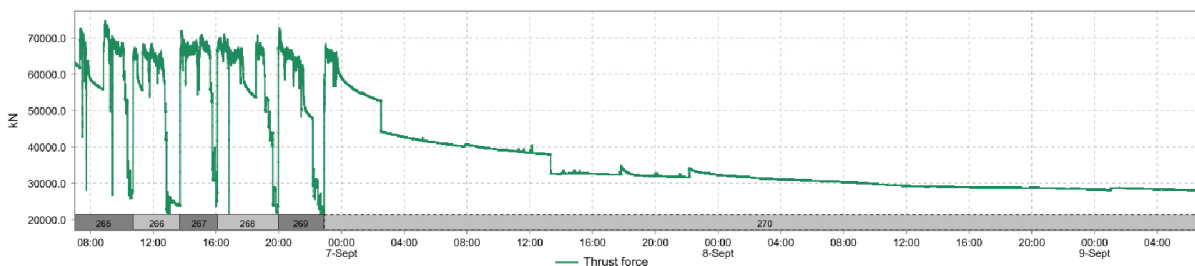
Podczas drążenia siła nacisku wykazuje średnią wartość 65.8 MN i maksymalną 74 MN.



Rysunek 3-1 Moment obrotowy tarczy tnącej



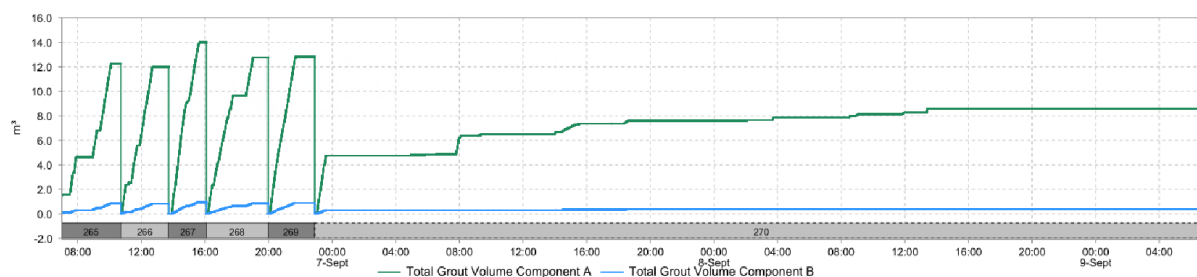
Rysunek 3-2 Prędkość postępową



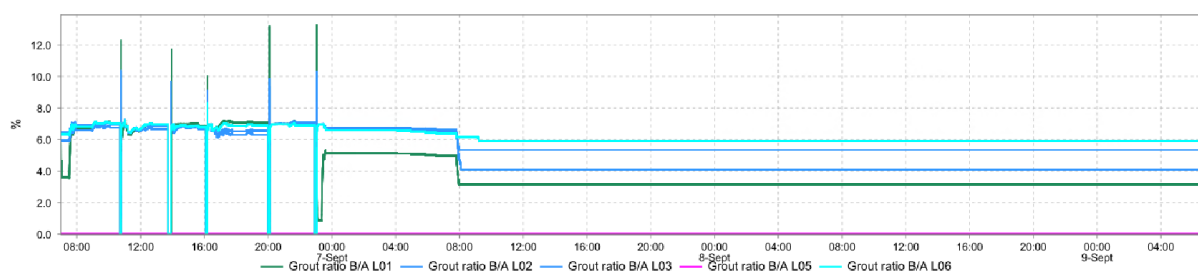
Rysunek 3-3 Nacisk

4. INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ

Iniekcja zaprawy ma objętość bliższą lub większą od minimalnej teoretycznej objętości pierścieniowej $\pm 10\%$ wynoszącą 13.54 m^3 . Współczynnik B/A wynosi 6% .



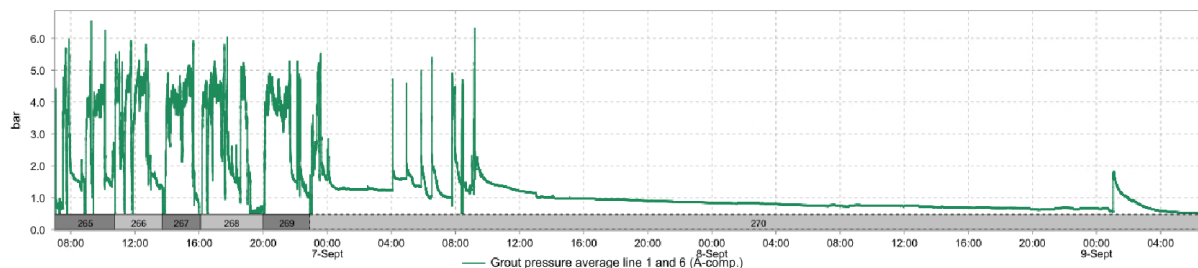
Rysunek 4-1 Objętość zaprawy



Rysunek 4-2 Stosunek objętości składniki B/A

Table 4-1 Objętość zaprawy na pierścień

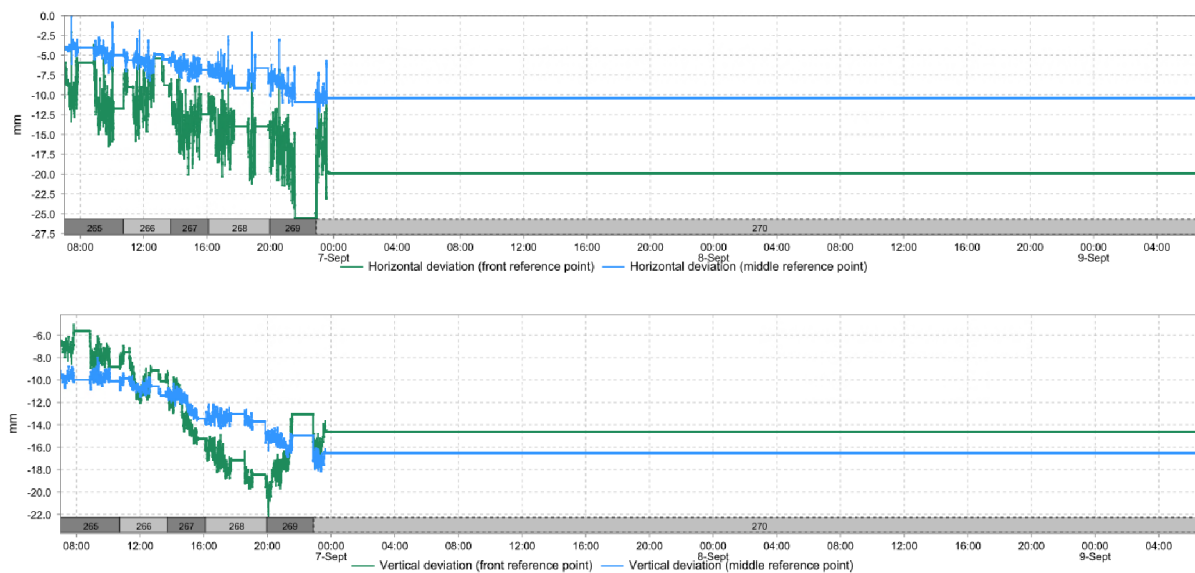
Pierścień	Komponent A (m³)	Komponent B (m³)	B/A (%)
265	12.3	0.8	7
266	12	0.8	7
267	14	0.9	7
268	12.8	0.9	7
269	12.8	0.9	7



Rysunek 4-3 Średnie ciśnienie wtrysku w przewodach 1 i 6

5. NAWIGACJA

Odchylenie pionowe TBM wynosi około -14.65 mm na przedniej krawędzi tarczy, a odchylenie poziome około -19.9 mm. Maksymalne odchylenie promieniowe wynosi 29.37 mm.



Rysunek 5-1 Odchylenie maszyny od wyrównania

6. MONITORING

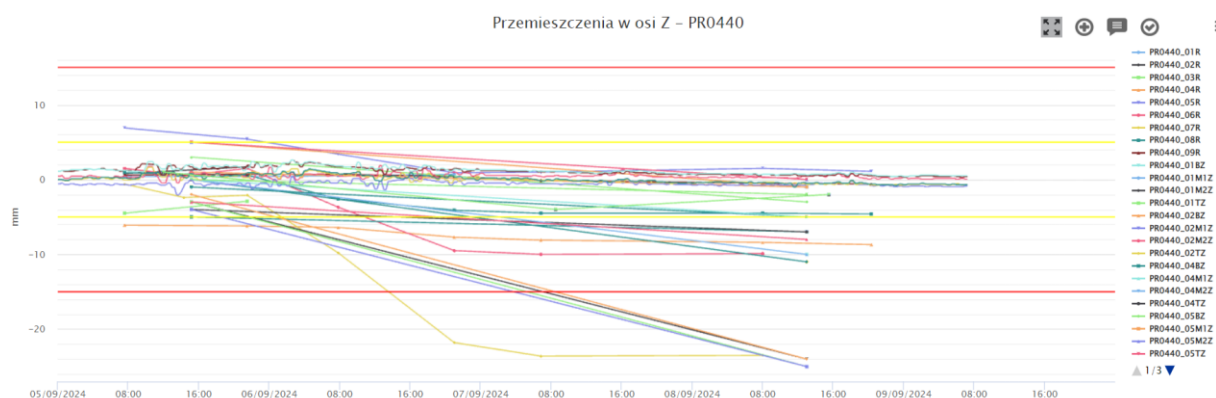
Według Geoscope obserwuje się osiadanie budynków.



Rysunek 6-1 Punkty monitorowania

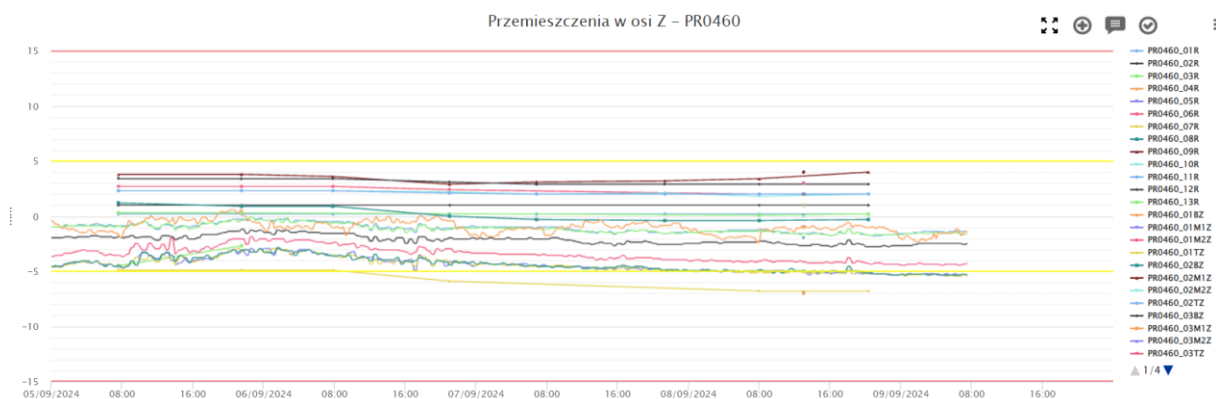
Na PR0440 wszystkie punkty monitorowania wykazują tendencje spadkowe począwszy od 06.09.2024 o godzinie 7:50. Punkty PR0440_04 i PR0440_06 przekroczyły próg uwagi. Punkty PR0440_01, PR0440_02 i PR0440_03 nie mają nowych środków od 06.09.2024 r. Punkt PR0440_07 przekroczył próg alarmowy z maksymalnym osiadaniem 23,5 mm.

Po zatrzymaniu wykopu możliwe jest zaobserwowanie tendencji stabilizującej się tylko dla punktów położonych w przyziemiu, oznaczonych symbolem R.



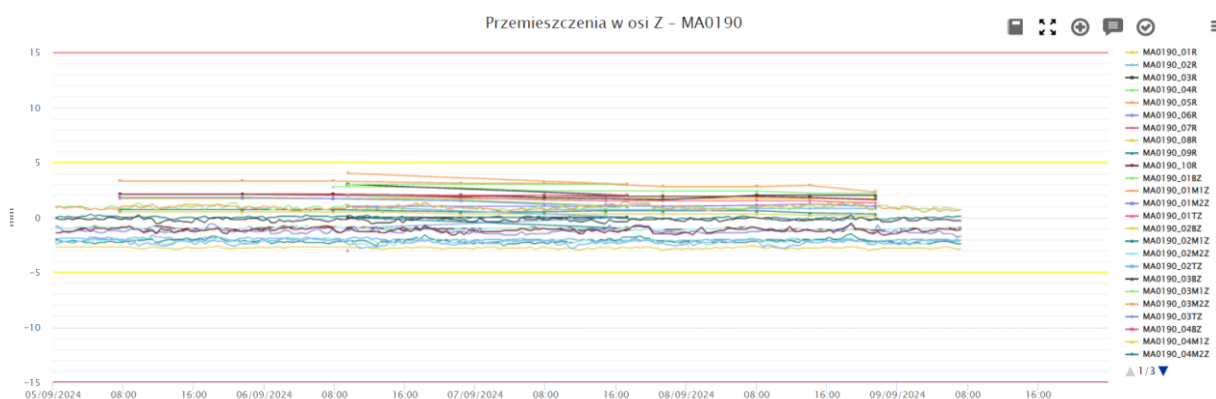
Rysunek 6-2 Osada budynku PR0440

Na PR0460 punkty monitorowania wykazują niewielkie tendencje spadkowe począwszy od 06.09.2024 o godzinie 21:00, w szczególności dla punktu PR0460_07 przekroczył próg uwagi, wykazując tym samym stabilizujący się trend. Punkt PR0460_09 pokazuje niewielki trend wzrostowy.



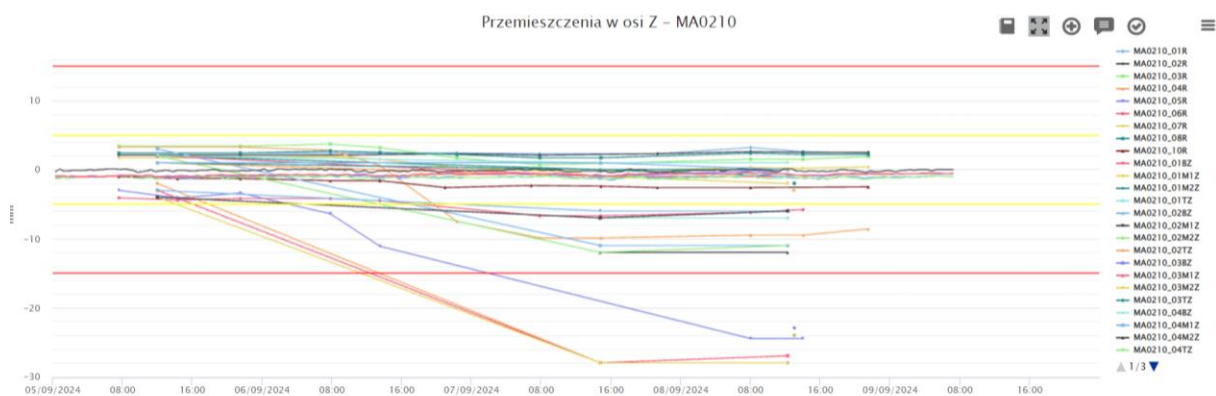
Rysunek 6-3 Osada budynku PR0460

Na MA0190 punkty monitorowania są stabilne, z niewielkimi trendami spadkowymi w ciągu ostatnich trzech dni.



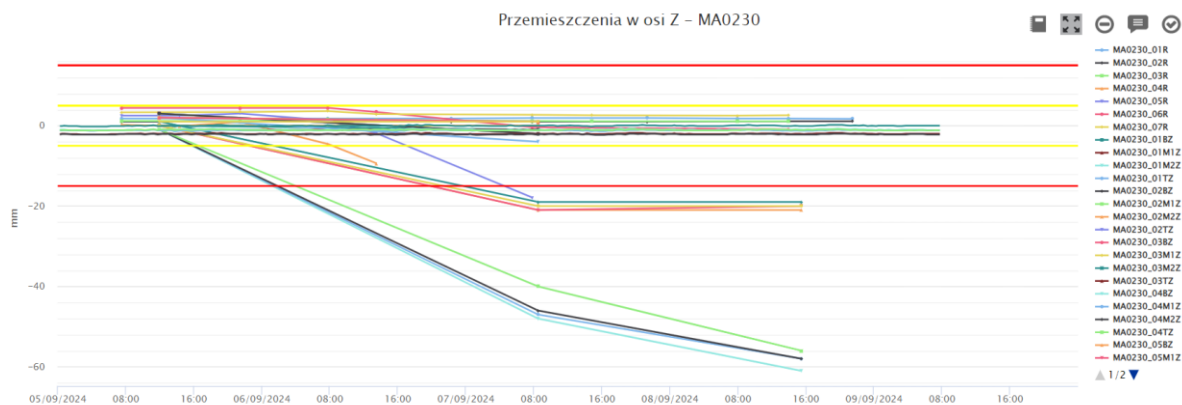
Rysunek 6-4 Osada budynku MA0190

Na MA0210 wszystkie punkty monitorowania wykazują tendencje spadkowe począwszy od 06.09.2024 o godzinie 7:50. Punkty MA0210_04 i MA0210_06 przekroczyły próg uwagi. Punkt MA0210_05 przekroczył próg alarmowy z maksymalnym osiadaniem 24,5 mm. Po zatrzymaniu wykopu można zaobserwować tendencję stabilizacyjną.



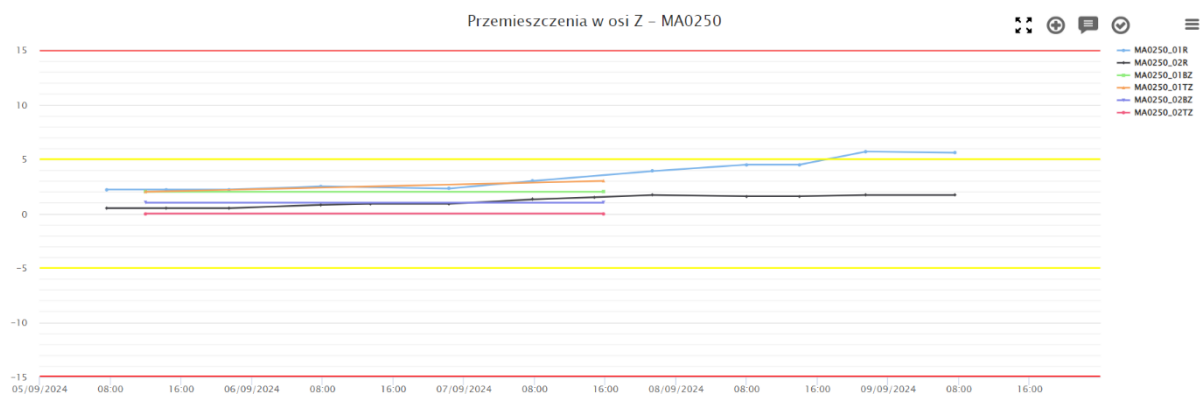
Rysunek 6-5 Osada budynku MA0210

Na MA0230 wszystkie punkty monitorowania wykazują tendencje spadkowe począwszy od 06.09.2024 o godzinie 7:50. Punkty MA0230_04 i MA0230_05 przekroczyły próg alarmowy z maksymalnym osiadaniem 61 mm. Po zatrzymaniu wyrobisk można zaobserwować trend stabilizacyjny, z wyjątkiem MA0230_04TZ, MA0230_04BZ i MA0230_04M2Z.



Rysunek 6-6 Osada budynku MA0230

Na MA0250 punkt monitorowania MA0250_01R wykazuje tendencję wzrostową.



Rysunek 6-7 Osada budynku MA0250

7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM

Zgodnie z Raportem Dobowym 06/09/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 06/09/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42.

Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 44967.12 l.

Zgodnie z Raportem Dobowym 07/09/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 07/09/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42.

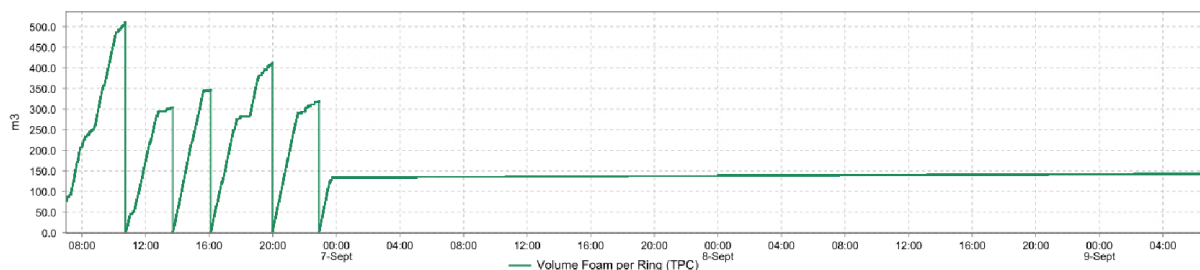
Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 36352.41 l.

Zgodnie z Raportem Dobowym 08/09/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 08/09/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42.

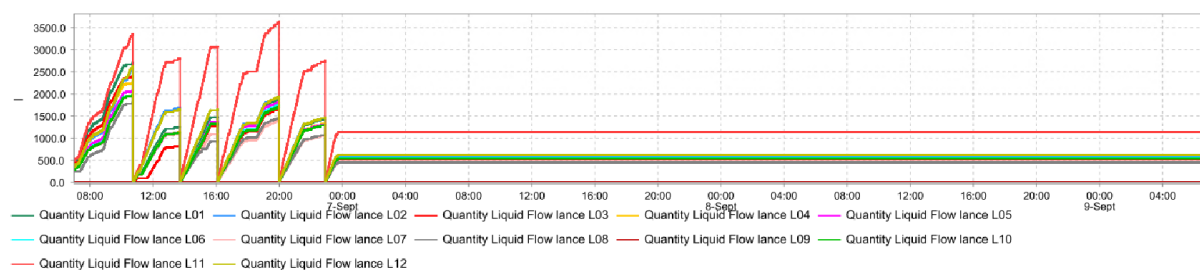
Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 21704.32 l.

8. KONDYCJONOWANIE GRUNTU

Objętość wtryskiwanej piany przedstawiono na poniższym rysunku. Wartość FIR jest obliczana na podstawie ilości urobku na pierścieni i podawana w tabeli.



Rysunek 8-1 Objętość wtryskiwanej pianki



Rysunek 8-2 Objętość środka kondycjonującego

Table 8-1 Dane dotyczące kondycjonowania gleby

Pierścień	Płyn objętość (m ³)	C (%)	FIR (%)
265	25.7	2	241
266	14.9	2	144
267	16.5	2.1	164
268	20.9	2.2	195
269	15.8	2.1	151